

BÀI TẬP XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

1 Bài tập 1

Cho tín hiệu analog:

$$s_a(t) = 2 \sin(\Omega_a t)$$

với:

$$F_a = 1000 \text{ Hz}, \quad F_s = 8000 \text{ Hz}.$$

Ta có:

$$\Omega_a = 2\pi F_a = 2000\pi \text{ rad/s}.$$

Do đó:

$$s_a(t) = 2 \sin(2000\pi t)$$

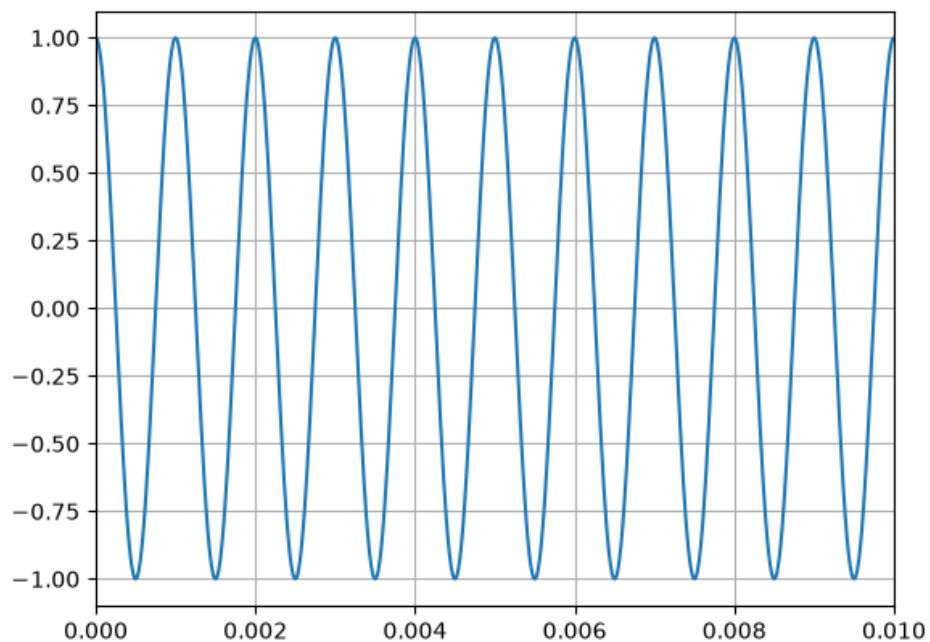
Chu kỳ của tín hiệu:

$$T_a = \frac{1}{F_a} = \frac{1}{1000} = 1 \text{ ms}.$$

Chu kỳ lấy mẫu:

$$T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{8000} = 0.125 \text{ ms}.$$

a) Vẽ tín hiệu $s_a(t)$



Hình 1: Tín hiệu analog $s_a(t)$.

b) Xác định các mẫu trên tín hiệu $s_a(t)$

Các thời điểm lấy mẫu:

$$t_n = nT_s = \frac{n}{F_s}$$

hay:

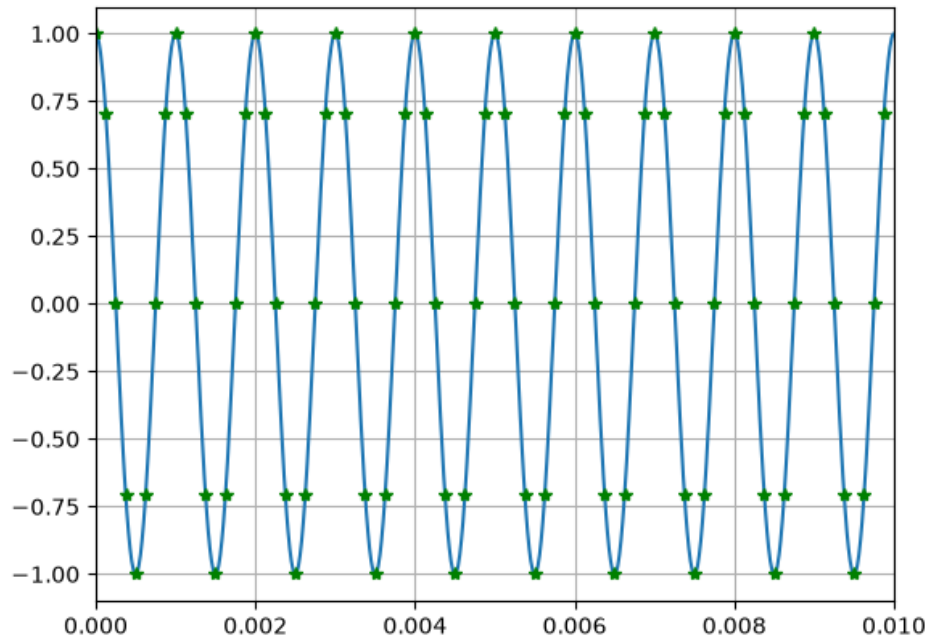
$$t_n = \frac{n}{8000} \text{ s}$$

Số mẫu trong một chu kỳ:

$$\frac{F_s}{F_a} = \frac{8000}{1000} = 8.$$

Vậy:

$$8 \text{ mẫu/chu kỳ}$$



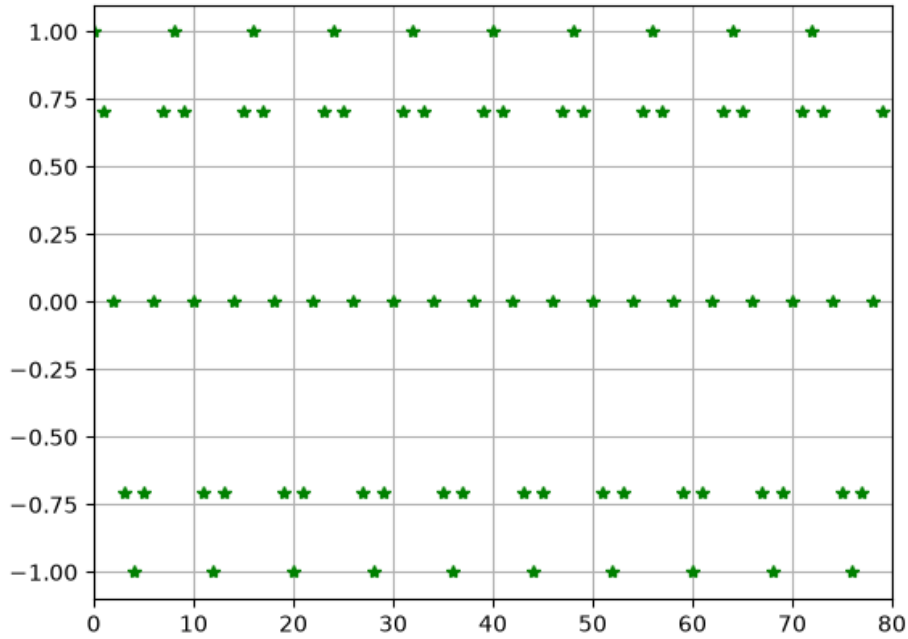
Hình 2: Các điểm lấy mẫu trên tín hiệu analog.

c) Vẽ tín hiệu $s[n]$

Nhận xét 1. nói lại về chu kì và tần số của tín hiệu rời rạc Chu kì của 1 tín hiệu số là 1 số nguyên dương

Tín hiệu sau khi lấy mẫu là:

$$s[n] = s_a\left(\frac{n}{F_s}\right).$$



Hình 3: Tín hiệu rời rạc $s[n]$.

d) Tìm phương trình của $s[n]$

Ta có:

$$s[n] = 2 \sin \left(2\pi F_a \frac{n}{F_s} \right).$$

Thay:

$$F_a = 1000, \quad F_s = 8000,$$

ta được:

$$s[n] = 2 \sin \left(2\pi \frac{1000}{8000} n \right).$$

Vậy:

$$s[n] = 2 \sin \left(\frac{\pi}{4} n \right)$$

e) Tìm tần số F_d của $s[n]$

Tần số rời rạc F_d cho biết tín hiệu thực hiện được bao nhiêu chu kỳ trên mỗi mẫu:

$$F_d = \frac{F_a}{F_s}$$

Với:

$$F_a = 1000 \text{ Hz}, \quad F_s = 8000 \text{ sample/s},$$

ta có:

$$F_d = \frac{1000}{8000} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ cycle/sample}$$

Điều này có nghĩa là mỗi mẫu tương ứng với $\frac{1}{8}$ chu kỳ, hay cần 8 mẫu để tín hiệu hoàn thành một chu kỳ.

Do đó:

$$T_d = \frac{1}{F_d} = 8 \text{ sample/cycle}$$

f) Quan hệ giữa tín hiệu analog và tín hiệu rời rạc

Trong miền analog:

$$T_a = \frac{1}{F_a} = \frac{1}{1000} = 1 \text{ ms.}$$

Chu kỳ lấy mẫu:

$$T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{8000} = 0.125 \text{ ms/sample.}$$

Trong miền rời rạc, chu kỳ T_d được tính bằng số mẫu trong một chu kỳ. Ở đây:

$$T_d = 8 \text{ sample/cycle.}$$

Vì một chu kỳ gồm T_d mẫu, mỗi mẫu cách nhau T_s , nên:

$$T_a = T_d T_s$$

Thay số:

$$T_a = 8 \times 0.125 = 1 \text{ ms.}$$

Tương tự, quan hệ giữa các tần số là:

$$F_a = F_d F_s$$

Thay số:

$$F_a = \frac{1}{8} \times 8000 = 1000 \text{ Hz.}$$

Như vậy:

$$T_a = T_d T_s \quad \text{và} \quad F_a = F_d F_s$$

Trong đó T_a, F_a mô tả tín hiệu theo thời gian thực, còn T_d, F_d mô tả tín hiệu theo số mẫu trong hệ thống số.

2 Bài tập 2

Tóm tắt đề bài

Lấy mẫu hai tín hiệu

$$x_1(t) = \cos(2\pi 10t), \quad x_2(t) = \cos(2\pi 50t)$$

với tần số lấy mẫu

$$F_s = 40 \text{ Hz.}$$

Yêu cầu: xác định và vẽ $x_1(t)$, $x_2(t)$; xác định và vẽ $x_1[n]$, $x_2[n]$; nhận xét kết quả.

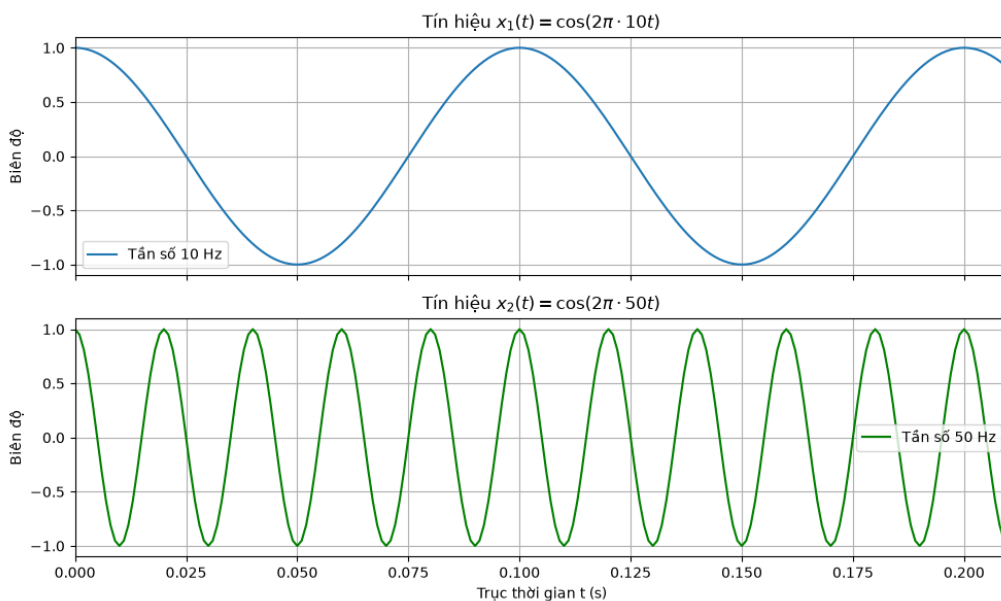
a) Tín hiệu liên tục

Hai tín hiệu có tần số:

$$F_1 = 10 \text{ Hz}, \quad F_2 = 50 \text{ Hz.}$$

Chu kỳ tương ứng:

$$T_1 = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ s}, \quad T_2 = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s.}$$



Hình 4: Hai tín hiệu $x_1(t)$ và $x_2(t)$.

b) Tín hiệu sau khi lấy mẫu

Chu kỳ lấy mẫu:

$$T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{40} = 0.025 \text{ s.}$$

Thời điểm lấy mẫu:

$$t_n = nT_s = \frac{n}{40}.$$

Với $x_1(t)$:

$$x_1[n] = x_1\left(\frac{n}{40}\right) = \cos\left(2\pi\frac{10}{40}n\right)$$

nên

$$x_1[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Với $x_2(t)$:

$$\begin{aligned} x_2[n] &= x_2\left(\frac{n}{40}\right) = \cos\left(2\pi\frac{50}{40}n\right) \\ &= \cos\left(\frac{5\pi}{2}n\right). \end{aligned}$$

Do tín hiệu rời rạc tuần hoàn theo 2π :

$$\frac{5\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 2\pi$$

nên

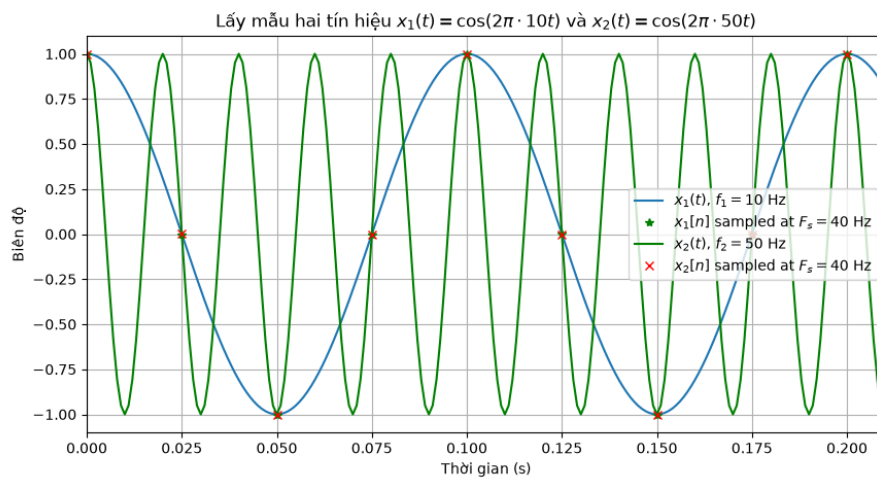
$$\cos\left(\frac{5\pi}{2}n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Vì vậy:

$$x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$$

và:

$$x_1[n] = x_2[n].$$



Hình 5: Các mẫu của $x_1(t)$ và $x_2(t)$.

c) Nhận xét

Sau khi lấy mẫu với tần số $F_s = 40$ Hz, hai tín hiệu có tần số 10 Hz và 50 Hz tạo ra cùng một dãy mẫu. Vì vậy, từ tín hiệu sau lấy mẫu không thể phân biệt được tín hiệu ban đầu có tần số 10 Hz hay 50 Hz. Đây là hiện tượng trùm phổ.

3 Bài tập 3

Tóm tắt đề bài

Cho tín hiệu analog

$$x_a(t) = 3 \cos(100\pi t).$$

Yêu cầu:

- Xác định tần số lấy mẫu tối thiểu để tránh trùng phổ.
- Xác định tín hiệu rời rạc khi $F_s = 200$ Hz.
- Xác định tín hiệu rời rạc khi $F_s = 75$ Hz.
- Tìm tần số $0 < F_a < F_s/2$ cho cùng dãy mẫu với câu (c).

Ta viết

$$x_a(t) = 3 \cos(2\pi F_a t).$$

So sánh với $3 \cos(100\pi t)$:

$$2\pi F_a = 100\pi \quad \Rightarrow \quad \boxed{F_a = 50 \text{ Hz}}.$$

a) Tần số lấy mẫu tối thiểu

Theo định lý Nyquist–Shannon:

$$F_s \geq 2F_a.$$

Do đó:

$$\boxed{F_{s,\min} = 2 \cdot 50 = 100 \text{ Hz}}.$$

b) Lấy mẫu với $F_s = 200$ Hz

Thời điểm lấy mẫu:

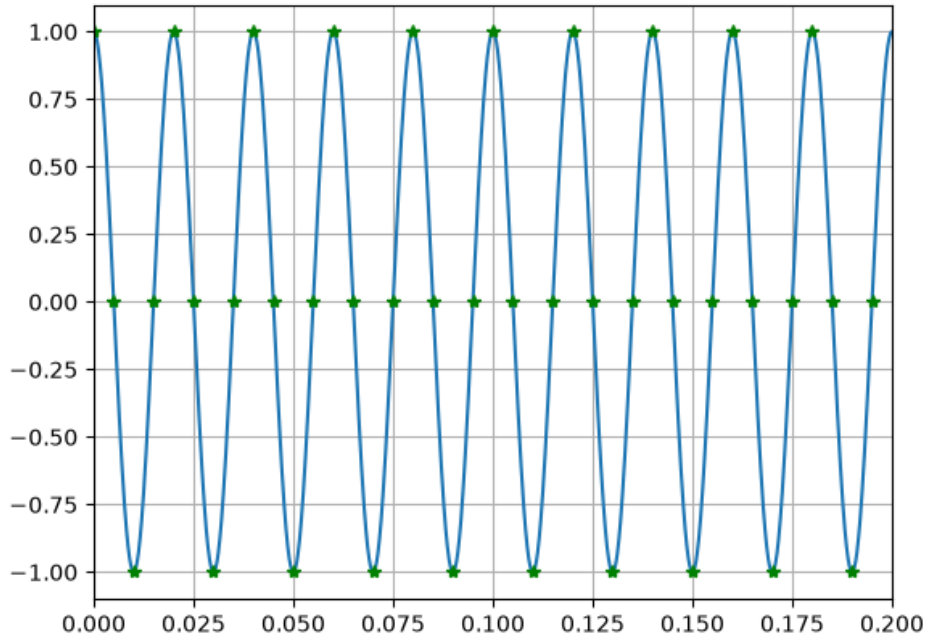
$$t_n = \frac{n}{F_s} = \frac{n}{200}.$$

Tín hiệu rời rạc:

$$x[n] = 3 \cos\left(100\pi \frac{n}{200}\right) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Vậy:

$$\boxed{x[n] = 3 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)}.$$



Hình 6: Lấy mẫu tín hiệu với $F_s = 200$ Hz.

c) Lấy mẫu với $F_s = 75$ Hz

Ta có:

$$t_n = \frac{n}{75}.$$

Do đó:

$$x[n] = 3 \cos\left(100\pi \frac{n}{75}\right) = 3 \cos\left(\frac{4\pi}{3}n\right).$$

Vậy:

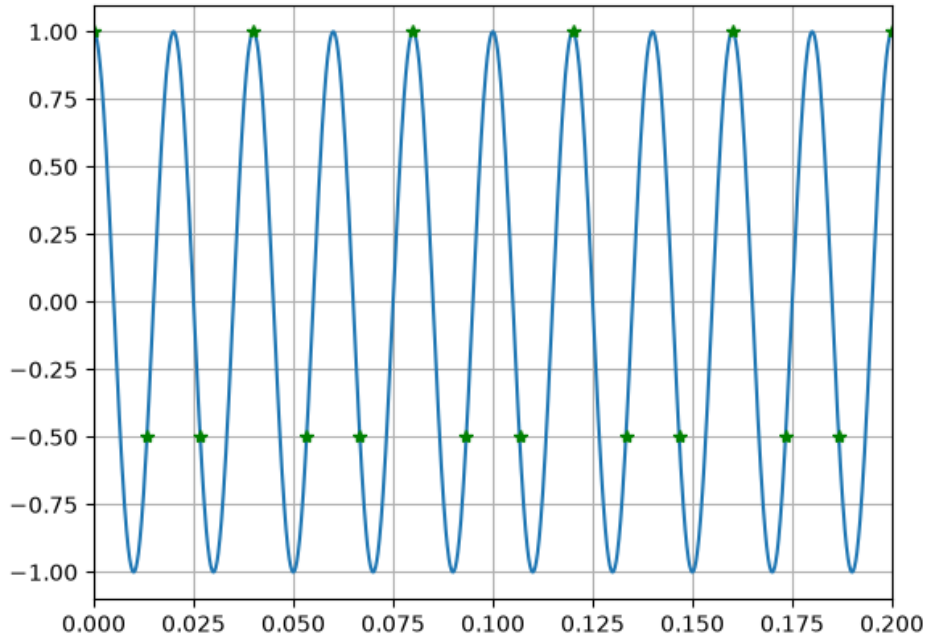
$$x[n] = 3 \cos\left(\frac{4\pi}{3}n\right).$$

Do tần số rời rạc tuần hoàn theo 2π :

$$\frac{4\pi}{3} \equiv -\frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}.$$

Và do $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$:

$$x[n] = 3 \cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right).$$



Hình 7: Lấy mẫu tín hiệu với $F_s = 75$ Hz.

d) Tìm tần số tương đương

Với $F_s = 75$ Hz, tần số Nyquist là:

$$\frac{F_s}{2} = 37.5 \text{ Hz.}$$

Tín hiệu ban đầu có:

$$F_a = 50 \text{ Hz} > 37.5 \text{ Hz,}$$

nên xảy ra aliasing.

Tần số alias nằm trong khoảng

$$0 < F_{\text{alias}} < \frac{F_s}{2}$$

là:

$$F_{\text{alias}} = |F_a - F_s| = |50 - 75| = 25 \text{ Hz.}$$

Vậy:

$$\boxed{F_{\text{alias}} = 25 \text{ Hz}}.$$

Tín hiệu analog tương ứng:

$$x_{a2}(t) = 3 \cos(2\pi 25t) = 3 \cos(50\pi t).$$

Khi lấy mẫu với $F_s = 75$ Hz:

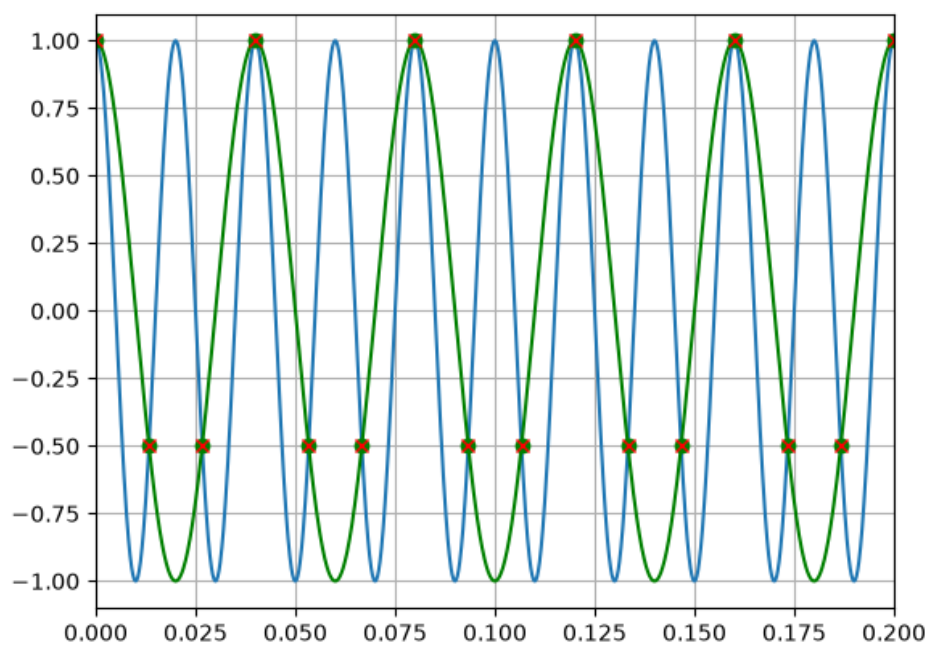
$$x_2[n] = 3 \cos\left(2\pi \frac{25}{75}n\right) = 3 \cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right).$$

Do đó:

$$3 \cos(100\pi t) \quad \text{và} \quad 3 \cos(50\pi t)$$

cho cùng một dãy mẫu khi:

$$F_s = 75 \text{ Hz}.$$



Hình 8: Hai tín hiệu 50 Hz và 25 Hz cho cùng dãy mẫu.